

Часть 1.

1. Входящее изображение:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2. Расчёт пространственных размеров

$$\text{Формула: } D = \frac{H - F + 2P}{S} + 1$$

Сверточной слой 1:

$$H = 6, F = 3, P = 0 \text{ (без padding)}, S = 1.$$

$$D = \frac{6 - 3 + 0}{1} + 1 = 4$$

Выход: 4×4 для каждого канала.

Максимальный пулинг 2×2 , шаг 2:

$$\text{Вход: } 4 \times 4, F = 2, S = 2, P = 0$$

$$D = \frac{4 - 2 + 0}{2} + 1 = 2$$

Выход: 2×2 для каждого канала.

Все верши

3. Сверточный слой (Convolution)

Фильтры и смещения;

Фильтр 1:

$$K_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, b_1 = 1$$

Фильтр 2:

$$K_2 = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, b_2 = 1$$

Применим свертку (в) с шагом 1 без поддыма.
Здесь, чтобы не переусердывать, я дам пример одного
элемента для фильтра 1: верхний левый 3×3 блок
входной матрицы;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Сумма поэлементного умножения с K_1 :

$$(1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1)) + (2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1)) + (0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1)) + b_1 = (1 + 0 + 0) + (2 + 0 - 1) + (0 + 0 - 2) + 1 = 1 + 1 - 2 + 1 = 1$$

Аналогично считается для всех 4×4 позиций $\rightarrow$
получаем карту признаков 4×4 для
каждого фильтра

4. ReLU активация

Просто заменим все отрицательные значения на 0.

5. Max Pooling 2×2 , шаг 2

Для карты 4×4 :

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix}$$

Результат 2×2 :

$$\begin{bmatrix} \max(a, b, e, f) & \max(c, d, g, h) \\ \max(i, j, m, n) & \max(k, l, o, p) \end{bmatrix}$$

6. Расчет количества параметров

Сверточной сети:

Фильтры: $2 \times 2 \times 3$ весов = 18

смещение: 2

Всего: 20 параметров.

Линейной сети (1 выход):

вход: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ (два фильтра после pooling)

выход: 1

весов: 8, смещение: 1

Всего: 9

Итого: $20 + 9 = 29$ обучаемых параметров.